



IRIS Activities

Day 1



Agenda

1. **Activity 0: Select one case**
2. **Activity 1: Food Process Risk Map**
3. **Activity 2: Diagnostic Signal Map**
4. **Activity 3: Prompt & Validation Builder**



Activity 1:

Food Process Risk Map

Day 1

Activity 1: Food Process Risk Map

Activity: 9.10–10.30 | Breakout 20 นาที

1 วัตถุประสงค์

ให้ผู้เรียนเริ่มจาก “งานจริงในอุตสาหกรรมอาหาร” ก่อน
ไม่ใช่เริ่มจากเครื่องมือ Artificial Intelligence

- มองอุตสาหกรรมอาหารเป็นระบบข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบถึง customer feedback
- เชื่อมจุดควบคุมกับข้อมูล, owner และ decision gate
- ระบุความเสี่ยงเมื่อ Artificial Intelligence วิเคราะห์ผิด

5 นาที Brief

20 นาที Breakout

10 นาที Share-out

5 นาที Debrief



Activity 1 Template

Original Activity = Human Only

ให้เลือก 1 กระบวนการ แล้ว map ปัญหา จุดควบคุม ข้อมูล และ decision gate

หัวข้อ	คำตอบ
ปัญหาที่พบบ่อย	
จุดควบคุมสำคัญ	
ข้อมูลที่ต้องใช้	
ข้อมูลอยู่กับใคร	
ใครเป็นคนตัดสินใจ	
ถ้า Artificial Intelligence วิเคราะห์ผิด จะเสี่ยงเรื่องอะไร	

Activity 1: Food Process Risk Map

Task 1: ใช้ LLM ช่วยจัดทำ Food Process Risk กับ 3 ปัญหาในงาน ที่เตรียมไว้ให้ พร้อมทำสรุปว่าปัญหาไหนเหมาะที่จะใช้ AI ช่วยงานที่สุด

- Task 1.1: Prompt ให้ช่วยประเมินให้ สั้น ๆ พร้อมใส่ 3 Cases โดยยังไม่ต้องใส่หัวข้อที่ ต้องตรวจสอบ
- Task 1.2: สังเกต Role Bias : กำหนด **System Prompt or Role** ที่เหมาะสม กับการทำ Risk Assessment (เทียบกับกรณี Free Role (Task 1.1) , Irrelevant or Out-of-Domain Role (Ex. Marketing Analyst ? or คิดมา 1 Role), In-domain Role (Food QA))
- Task 1.3: **Structured Prompting** (Instruction / Context / Input / Output)
 - Instruction = ??? (คำสั่ง- งานหลักที่ต้องตรวจสอบ)
 - Context = ??? (ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจโจทย์ได้ดีขึ้น)
 - Input = ??? (ข้อมูลหลักที่ต้องอ่านเพื่อตรวจสอบ)
 - Output = **Structured Output (JSON or Table)** – กำหนด Schema or Column ให้ชัดเจน , ความยาวรวมไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 - Check Condition : ควรใส่ Condition อะไร เพื่อป้องกัน Hallucination ในงาน Food Process Risk Map นี้ ? (Hint: ใน Case ตัวอย่าง ไม่ได้บอกมาว่า ข้อมูลอยู่กับใคร / ใครตัดสินใจ)
- Task 1.4 : ปรับ Prompt ใน Task 1.3 **โดยเอา Check Condition ออก** => ทดลองใหม่ใน New Chat → มี Hallucinated / Guessing Content ไหม ?
- Task 1.5 : ให้ AI แปลง Case ที่เลือก เป็น Plain Text Format สำหรับใช้ต่อใน Activity 3

ส่ง: Prompt / Case ที่ดีที่สุดมาส่ง พร้อมเหตุผลเปรียบเทียบกับ Case ที่ด้อยกว่า

ให้เลือก 1 กระบวนการ แล้ว map ปัญหา จุดควบคุม ข้อมูล และ decision gate

หัวข้อ	คำตอบ
กระบวนการที่เลือก	
ปัญหาที่พบบ่อย	
จุดควบคุมสำคัญ	
ข้อมูลที่ต้องใช้	
ข้อมูลอยู่กับใคร	
ใครเป็นคนตัดสินใจ	
ถ้า Artificial Intelligence วิเคราะห์ผิด จะเสี่ยงเรื่องอะไร	

Activity 1: Food Process Risk Map



3 Mock Cases:

Case 1: Cleaning / Allergen Changeover Verification

โรงงานผลิตสินค้าหลายสูตรบนไลน์เดียวกัน โดยบางสูตรมี allergen เช่น นม ไข่ ถั่ว หรือ gluten ก่อนเปลี่ยนไปผลิตสินค้าสูตรใหม่ พนักงานต้องทำความสะอาดไลน์และบันทึก cleaning record ตาม procedure ช่วงที่ผ่านมา QA พบว่าบางครั้ง cleaning record ถูกบันทึกล่าช้า บางจุดตรวจไม่มีรูปประกอบ และผล ATP swab หรือ allergen test บางรายการยังไม่ได้เชื่อมกับ batch ที่ผลิตถัดไปอย่างชัดเจน ทีม QA กังวลว่าหากตรวจหลักฐานไม่ครบ อาจประเมินความเสี่ยงจาก allergen cross-contact ได้ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่มีเบื้องต้น ได้แก่ production schedule, product formula, allergen matrix, cleaning record, sanitation checklist, ATP swab result, allergen test result, batch record, line, shift และ operator note

Activity 1: Food Process Risk Map



3 Mock Cases:

Case 2: Seal / Label / Foreign Object Inspection

โรงงานผลิตอาหารแช่แข็งพบปัญหาซีลไม่สนิท ฉลากเอียง ฉลากผิดรุ่น และมีความกังวลเรื่อง foreign object ปะปนในบางช่วงของการผลิต ปัจจุบันใช้พนักงานสุ่มตรวจและบันทึก defect ด้วยมือ ทำให้บาง defect หลุดไปถึงลูกค้า ขณะเดียวกันบางกะมีการ reject สินค้ามากกว่าปกติ เพราะเกณฑ์การตรวจของแต่ละคนอาจไม่สม่ำเสมอ ข้อมูลที่มีเบื้องต้น ได้แก่ ภาพจากกล้องบนไลน์ผลิต, inspection record, defect type, reject record, line speed, shift, operator และ complaint record

Activity 1: Food Process Risk Map



3 Mock Cases:

Case 3: Quality Complaint Increase (ไม่เหมาะเพราะไม่สามารถระบุ decision point, data scope ได้)

หัวหน้างานบางคนรู้สึกว่ปัญหาคุณภาพในไลน์ผลิตมักเกิดจากพนักงานบางคน โดยเฉพาะพนักงานใหม่หรือพนักงานกะกลางคืน จึงอยากใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ว่า “ใครน่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหา” จากข้อมูลที่มีอยู่ เช่น บันทึกค่าปนในกลุ่มเซตของหัวหน้างาน ความเห็นจากเพื่อนร่วมงาน รายชื่อพนักงานในแต่ละกะ และจำนวน defect รวมรายวัน แต่ยังไม่มีการนิยามปัญหาคุณภาพให้ชัดเจน ไม่มีข้อมูล defect ที่เชื่อมกับ batch, line, machine, shift และเวลาอย่างเป็นระบบ และไม่มีหลักฐานว่า defect เกิดจากบุคคลใดโดยตรง



Activity 2: Diagnostic Signal Map

Day 1

Activity 2: Diagnostic Signal Map

New : Human-AI Collaborative Brainstorming

Activity 10.45–12.00 | Breakout 30 นาที



2 แกนคิดของกิจกรรม

ฝึกแยกให้ชัดก่อนใช้ Artificial Intelligence วิเคราะห์

Data

ข้อมูล

Signal

สัญญาณที่เห็น

Hypothesis

สมมติฐาน

Evidence

หลักฐาน

Missing Evidence

หลักฐานที่ยังขาด

Activity 2 Scenario

โจทย์: complaint เรื่องคุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

New : Human-AI Collaborative Brainstorming

ยังไมรู้ว่าสาเหตุมาจากวัตถุดิบ กระบวนการ เครื่องจักร คน กะ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง

Batch record

Lab result

Quality
Control
inspection

Sensor data

Maintenance
log

Complaint
data

Cold-chain
data



สิ่งที่กลุ่มต้องส่ง

- Diagnostic Map ตาม template
- Diagnostic Questions จำนวน 3 ข้อ

12

Diagnostic Signal Map Template

ให้แยก data, signal, hypothesis และ evidence ก่อนคุยเรื่อง root cause

หัวข้อ	Signal ที่ต้องดู	สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง	หลักฐานที่ต้องตรวจเพิ่ม
Batch record			
Lab result			
Quality Control inspection			
Sensor data			
Maintenance log			
Complaint data			
Cold-chain data			

Activity 2: Diagnostic Signal Map

Task: From Messy Note (Expanded Details from Activity 1; Case 1) to Diagnostic Signal Map

โรงงานผลิตสินค้าหลายสูตรบนไลน์เดียวกัน โดยบางสูตรมีสารก่อภูมิแพ้สำหรับอาหาร เช่น นม ไข่ ถั่ว หรือ gluten ในวันที่ตรวจสอบ Line 2 มีการผลิตสินค้า Product A สูตรเดิมซึ่งมีนมและไข่เป็นส่วนประกอบหลักในกะกลางคืน จากนั้นมีการเปลี่ยนไปผลิต Product B สูตรใหม่ในกะเช้า ซึ่งตามสูตรสินค้าและ allergen matrix ระบุว่า Product B ไม่มีนมและไข่เป็นส่วนประกอบ

หลังจบการผลิต Product A พนักงานได้ทำความสะอาดไลน์ตาม procedure และมีการบันทึก cleaning record ก่อนเริ่มผลิต Product B อย่างไรก็ตาม QA พบว่าเวลาที่ระบุใน cleaning record บางส่วนถูกบันทึกหลังจากเวลาที่ระบุใน production schedule ประมาณ 35 นาที และบางจุดใน sanitation checklist มีการลงชื่อครบ แต่ไม่มีรูปประกอบ เช่น จุด conveyor transfer, filling nozzle และ packing table

ข้อมูลจากระบบของไลน์ผลิตแสดงเวลาเริ่มและจบการทำทำความสะอาดไว้ใน cleaning parameter log โดยมีค่า rinse temperature, chemical concentration และ contact time บันทึกไว้ บางช่วง แต่มีบาง interval ที่ข้อมูลไม่ต่อเนื่องระหว่างช่วงล้างน้ำสุดท้ายกับช่วงประกอบอุปกรณ์กลับเข้าไลน์ Operator note ระบุว่าในช่วงท้ายของการทำความสะอาดมีการประกอบชิ้นส่วนบริเวณหัวจ่ายกลับเข้าตำแหน่งเดิม

ผล ATP swab หลัง cleaning มีการบันทึกไว้ 5 จุด โดย 4 จุดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนจุดบริเวณ filling nozzle มีการ swab ซ้ำหลังจากผลแรกสูงกว่าค่ากำหนดเล็กน้อย และผลซ้ำอยู่ในเกณฑ์สำหรับ allergen test result มีผลตรวจนมและไข่จากบางจุดตรวจ แต่ sample ID บางรายการใช้รหัส cleaning lot แทน batch ID ของ Product B ทำให้ใน batch record ของ Product B ยังเห็นการอ้างอิงผลตรวจไม่ครบทุกจุด

Maintenance log ของวันเดียวกันระบุว่ามีการถอด gasket และชิ้นส่วนบริเวณหัวจ่ายเพื่อทำความสะอาดและประกอบกลับก่อนเริ่ม Product B โดยไม่มีบันทึกว่าเกิด breakdown ระหว่างการผลิต Product B แต่มีหมายเหตุว่าใช้เวลาเปลี่ยนชิ้นส่วนมากกว่าปกติเล็กน้อย

ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา customer service ได้รับ complaint 2 รายการเกี่ยวกับ Product B ได้แก่ 1 รายการเรื่องรสชาติอันยากบรีเวณ lot code และ 1 รายการที่ลูกค้าระบุว่ามึกลิ่นหรือรสชาติคล้ายสินค้าสูตรก่อนหน้า แต่ยังไม่มึ complaint ที่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับอาการแพ้สำหรับอาหารหรือ allergen cross-contact โดยตรง

Product B ถูกเก็บในห้องเย็นก่อนส่งต่อไปยังชั้นตอนถัดไป ข้อมูล cold room temperature log แสดงอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่กำหนดตลอดช่วงเวลาที่บันทึกไว้ และไม่มี alarm ด้านอุณหภูมิในช่วง batch นี้

Activity 2: Diagnostic Signal Map



Task 2.1:

เขียน Prompt ที่มี Role (ไม่สรุป Root Cause , เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้น) / Instruction / Context (โรงงานอยู่ภายใต้ระบบ HACCP และ GMP) / Input (Case) / Structured Output (Diagnostic Signal Map Table + 3 Questions) พร้อม Check Condition (ไม่สรุป Root Cause, ไม่เดาหลักฐานที่ไม่ได้กล่าวถึง, ถ้าไม่มีให้ใส่ No Evidence)

- โดยอาจใช้ System Prompt or Role จาก Activity 1 ได้
- Instruction = การแยกข้อมูล ตามตารางใน Slide ก่อนหน้า และ Diagnostic Question ที่สำคัญที่สุด 3 ข้อ

Task 2.2 :

ให้ AI แปลง Diagnostic Signal Map + Questions จาก Format Table เป็น Plain Text สำหรับใช้ต่อใน Activity 3

Diagnostic Questions: ตัวอย่างคำถามที่ดี

คำถามต้องพา Artificial Intelligence ไปหา pattern ไม่ใช่ให้เดา root cause

1 Lot ที่มี complaint สูงมี pattern ร่วมกันที่ supplier, line, shift หรือ storage condition หรือไม่

2 Batch ที่มี defect สูงสัมพันธ์กับอุณหภูมิ เวลา process หรือ maintenance event ก่อนหน้าไหม

3 Complaint เกิดจากสินค้าที่ผลิตช่วงเดียวกัน หรือจาก route / cold-chain condition หลังออกจากโรงงาน

Expert note

ข้อมูลโรงงานอาหารต้องเชื่อมตาม เวลา lot เครื่องจักร กะ และผู้อนุมัติ จึงจะวิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ถ้าหลักฐานยังไม่พอ ให้ใช้คำว่า “ยังสรุปไม่ได้”

16

Output: Diagnostic Map + Diagnostic Questions 3 ข้อ



Activity 3: **Prompt & Validation Builder**

Day 1

Activity 3: Prompt & Validation Builder

Activity 13.05–14.30 | Breakout 35 นาที + Peer Review 10 นาที



โจทย์ 3

จากปัญหาและ Diagnostic Map ช่วงเช้า
ให้สร้าง prompt 2 ชุด

Analysis Prompt

วิเคราะห์ข้อมูลและ
ตั้งสมมติฐาน

Validation Prompt

ตรวจสอบจำกัด หลักฐาน
และความเสี่ยง

- ไม่ต้องทำ 3 prompt เต็มในห้องจริง
- เน้นใช้ได้จริงกับงานโรงงานอาหาร
- ต้องมีวิธีตรวจสอบคำตอบก่อนนำไปใช้

Template 1: Analysis Prompt

Prompt สำหรับให้ Artificial Intelligence ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและตั้งสมมติฐาน

ใส่ข้อความนี้ใน Prompt

[Persona / Role or System Prompt]: คุณคือผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมอาหาร

[Context]: [อธิบายกระบวนการและปัญหาที่เลือก] **[Outcome from Activity 1]**

[Input]: [ระบุ data source เช่น batch record, lab result, sensor data, complaint data] **[Outcome from Activity 2]**

[Instruction]

งานที่ต้องการให้วิเคราะห์:

1. ระบุ signal ที่สำคัญ
2. ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้
3. ระบุหลักฐานที่สนับสนุนแต่ละสมมติฐาน
4. ระบุหลักฐานที่ยังขาด
5. เสนอคำถามที่ควรถามทีม Production หรือ Quality Assurance เพิ่ม

[Check Condition] ข้อจำกัดที่ต้องใส่

- ห้ามสรุป Root cause เกินหลักฐาน
- ห้ามเสนอ Release, quarantine หรือ Recall โดยไม่มี Human approval

Task 3.1 : นำข้อมูลใส่ใน Prompt Template => Get First Analysis Result

Task 3.2 : สมมติว่าการ Analysis นี้ต้องการเพื่อสำหรับ Automation ในอนาคต ซึ่งจำเป็นต้อง Save Analysis Output เป็น JSON Format => จงเพิ่ม Prompt ส่วน **[Structured Output]** ซึ่งยังขาดไปใน Prompt นี้

[hint: กำหนด JSON Output ไปใน Prompt โดยมี Definition ดังต่อไปนี้ :

- signal : text
- hypotheses : list of dict including hypothesis_name (string), existing_evidence (list of string), missing_evidence keys (list of string)
- question_for_team : list of string]

Template 2: Validation Prompt

Prompt สำหรับตรวจคำตอบก่อนนำไปใช้จริงในโรงงานอาหาร



ตรวจ 5 เรื่อง

- คำตอบอ้างอิงข้อมูลจริงหรือไม่
- ย้อนกลับไปที lot, batch, line, shift หรือเวลาได้ไหม
- มีสมมติฐานใดที่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน
- มีความเสี่ยงด้าน food safety, compliance หรือ customer impact หรือไม่
- จุดใดต้องให้มนุษย์อนุมัติก่อนดำเนินการ

หากหลักฐานไม่พอ ให้ระบุว่า “ยังสรุปไม่ได้” และบอกว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่ม

Activity 3: Validation Prompt



Task:

- เขียน Validation Prompt ให้ตรวจสอบคำตอบก่อนหน้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อม Check Condition Part
 - Prompt ควรมีลักษณะเป็น Structured Prompt
 - Role = ?? (Validator เพื่อ Check AI Hallucination)
 - Instruction = ตรวจสอบ Hypothesis ที่ตั้งโดย AI ตาม Criteria ที่กำหนดดังต่อไปนี้ ...
 - Input = คำตอบก่อนหน้าของ AI (JSON Format ที่ทำไว้ใน Task 3, Analysis)
 - Context = Output จาก Activity 1, 2 เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
 - Output = Table โดยมี Column ดังนี้
 - รายการตรวจสอบ (6 ข้อ)
 - Overall Summary
 - ส่วนที่มีหลักฐาน
 - ส่วนที่ยังไม่มีหลักฐาน



Solution (Example)

Slide Link: [Here](#)